

Das kennst du schon

1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen.

Berechne.

a) $6^2 =$ _____

b) $10^2 =$ _____

c) $(-8)^2 =$ _____

d) $2,5^2 =$ _____

e) $(-0,5)^2 =$ _____

2. Ich kann mit Klammern und negativen Zahlen rechnen: Klammer zuerst, Punkt vor Strich.

Berechne.

a) $3 \cdot (2 + 4) =$ _____

b) $20 - 4 \cdot 3 =$ _____

c) $(-2) \cdot 6 =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 + 9) =$ _____

e) $2 \cdot (-3)^2 - 10 =$ _____

3. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x + 4 = 10$

b) $3x = 12$

c) $x - 2,5 = 4$

d) $x + 6 = 0$

e) $2x - 5 = 11$

f) $-x = 7$

4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 3$ in $x + 5 = 8$

☐ wA ☐ fA

b) $x = 2$ in $4x = 10$

☐ wA ☐ fA

c) $x = 0,5$ in $4x + 1 = 3$

☐ wA ☐ fA

d) $x = -2$ in $5 - x = 3$

☐ wA ☐ fA

e) $x = -3$ in $2x - 1 = -7$

☐ wA ☐ fA

5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen.

Gib die Wurzel an. Gibt es sie nicht, schreibe „gibt es nicht“.

a) $\sqrt{49} =$ _____

b) $\sqrt{100} =$ _____

c) $\sqrt{0,64} =$ _____

d) $\sqrt{196} =$ _____

e) $\sqrt{-9} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

f) $\sqrt{7} \approx$ _____

6. Ich kann den Scheitel aus der Scheitelpunktform ablesen.

Lies den Scheitel S der Parabel ab.

a) $y = (x - 2)^2 + 1$ $S(\text{____} | \text{____})$

b) $y = (x - 4)^2$ $S(\text{____} | \text{____})$

c) $y = x^2 - 5$ $S(\text{____} | \text{____})$

d) $y = (x + 3)^2 - 2$ $S(\text{____} | \text{____})$

7. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, auch mit den binomischen Formeln.

Multipliziere aus.

a) $2 \cdot (x + 5)$

b) $x \cdot (x + 3)$

c) $x \cdot (x - 6)$

d) $(x + 6)^2$

e) $(x - 9)^2$

8. Ich kann ausklammern.

Klammere so viel wie möglich aus.

a) $4x + 8$

b) $x^2 + 3x$

c) $x^2 - 9x$

d) $2x^2 + 6x$

e) $x^2 - x$

9. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen.
Ordne nach x^2 , x und Zahl und fasse zusammen.

a) $3 + x^2 + 2x$

b) $x^2 + 4x + 3x + 1$

c) $5x - 2 + x^2 - 6$

d) $2x - x^2 + 4$

e) $x^2 - 3x + 10 - 12 + x$

10. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer quadrierten Klammer.

Jonas rechnet so:

$$(x + 5)^2 - 30 = x^2 + 25 - 30$$

$$= x^2 - 5$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) $(x + 5)^2 - 30$

11. Ich kann eine quadrierte Klammer auflösen und zusammenfassen.

Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $(x + 2)^2 - 7$

b) $(x - 3)^2 + 4x$

c) $(x - 1)^2 - 2x + 5$
